

Xâu đối xứng (HSG'20)

Điểm: 800 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 640M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một xâu ký tự S chỉ gồm các chữ cái thường `a` .. `z`. Xâu đối xứng là xâu ký tự mà khi viết từ phải qua trái hay từ trái qua phải thì xâu đó không thay đổi. Ví dụ: *madam*, *ioi* là các xâu đối xứng.

Yêu cầu: Với xâu ký tự S cho trước, hãy tính số ký tự bỏ đi ít nhất để các ký tự còn lại có thể sắp xếp được thành một xâu đối xứng.

Ví dụ:

- Cho xâu `aammmda` thì cần bỏ 2 ký tự `a` và `m` thì xâu còn lại là `ammda` và xếp lại thành `madam` là xâu đối xứng.
- Cho xâu `aaabbcc` thì không cần bỏ ký tự thì xâu đó xếp lại thành `bcaaacb` là xâu đối xứng.

Input

- Một xâu ký tự S có n ký tự ($n \leq 10^5$) chỉ gồm các ký tự chữ cái thường `a` .. `z`.

Output

- Một số nguyên là số lượng ký tự ít nhất cần bỏ để các ký tự còn lại có thể sắp xếp được thành một xâu đối xứng.

Scoring

- Subtask 1: (30% số điểm): chỉ chứa 2 ký tự `a` và `b`.
- Subtask 2: (30% số điểm): chỉ chứa 3 loại ký tự bất kỳ.
- Subtask 3: (40% số điểm): trường hợp còn lại.

Example

Test 1**Input**

aammmda

Output

2

Test 2**Input**

aaabbcc

Output

0